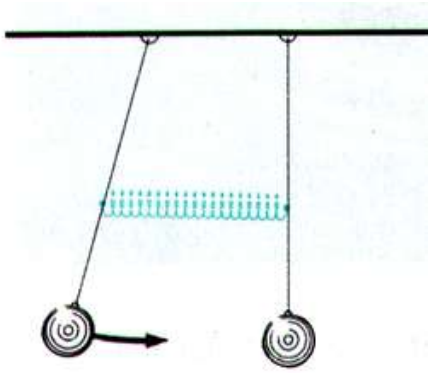
14. Wellen

Experiment 1: Fadenpendel
Die Frequenz hängt von der Fadenlänge ab. Je länger der Faden, desto länger ist die Periodendauer und folglich desto kleiner die Frequenz.

Experiment 2: Zwei gekoppelte Fadenpendel gleicher Länge
gekoppelt bedeutet: Schwingt ein Pendel, übt es auch auf das zweite bzw. auf weitere eine Kraft aus.



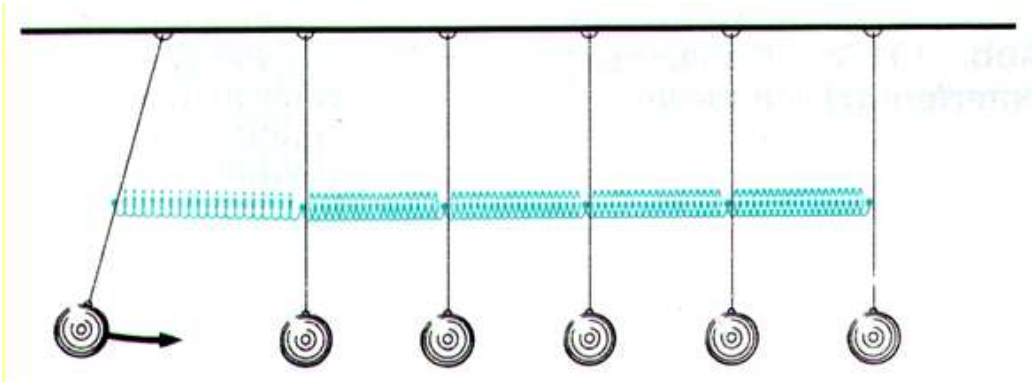
Es liegt Resonanz vor, weil die Eigenfrequenzen der Pendel übereinstimmen.
Wenn das 1. Pendel (=Oszillator) in Schwingung versetzt wird, überträgt sich die Schwingung durch die Feder im Laufe der Zeit, welche von der Stärke der Feder bestimmt wird, auf das 2. Pendel. Während nun die Schwingungsenergie bei Pendel 1 abnimmt, nimmt sie bei Pendel 2 stetig zu, bis Pendel 1 zum Stillstand kommt und Pendel 2 das Maximum erreicht hat. Danach dreht sich der Vorgang um und die Schwingungsenergie geht wieder von Pendel 2 auf Pendel 1 zurück usw.

Beobachte: Nur wenn die Pendel in Resonanz sind, d.h. die selbe Kreisfrequenz ω haben, kann die Energie vollständig von einem Pendel auf das andere übertragen werden!

Eine Variation der Kopplung (andere Feder oder Feder in anderer Höhe) bedeutet eine Variation der Energieübertragung. →Je Stärker die Kopplung, desto schneller wird die Energie übertragen

Videos gekoppeltes 2er Pendel:
https://www.youtube.com/watch?v=NuanN0doKKk
https://www.youtube.com/watch?v=gZ12gxESkE8

Experiment 3: Sechs gekoppelte Fadenpendel gleicher Länge



Videos gekoppeltes 6er Pendel:
https://www.youtube.com/watch?v=mcgzCgasMsw
Beobachte: Man sieht wie die Welle am Ende reflektiert wird und wieder zurückläuft.

Sind viele räumlich getrennte Oszillatoren (= jeweils ein schwingungsfähiges System) miteinander verbunden (= gekoppelt), so kann sich die Schwingung, welche durch die Auslenkung eines Oszillators erzeugt wurde, räumlich ausbreiten. Die Schwingungsenergie wird dabei von einem Oszillator zum nächsten übertragen.
Je stärker die Kopplung zwischen den Oszillatoren ist, desto schneller wird die Energie übertragen d.h. desto schneller breitet sich die Welle aus.

Mehrere gekoppelte Pendel gleicher Eigenfrequenz sind ein gutes Modell für die Wellenausbreitung, insbesondere in Festkörpern.

Experiment 4: Viele gekoppelte Oszillatoren gleicher Eigenfrequenz
Diverse Experimente mit der Wellenmaschine bzw. Wellenbank:
https://www.youtube.com/watch?v=0Tr9cggFEHU
Beobachte:
1:18 und 1:31 Reflexion am offenen Ende
2:12 und 2:27 Reflexion am festen Ende
3:30 und 3:46 Dämpfung am Ende
4:35 stehende Welle mit offenem Ende
5:25 und 5:45 stehende Welle mit festem Ende

Stehende Wellen mit drei Frequenzen auf der Wellenmaschine:
https://www.youtube.com/watch?v=kJn_a9flKGk

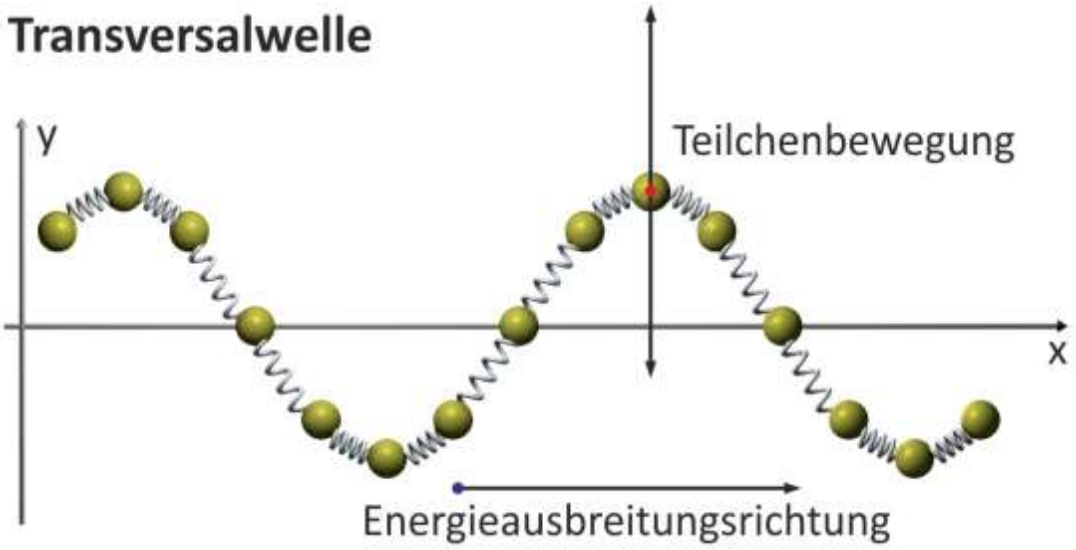
Wave Machine:
https://www.youtube.com/watch?v=VE520z_ugcU
Beobachte:
2:30 Die Amplitude hat keinen Einfluss auf die Ausbreitungsgeschwindigkeit
3:10 Entfernung der Jellybabys um ein höhere Ausbreitungsgeschwindigkeit zu erreichen
3:45 beim Übergang der Welle zum Bereich ohne Jellybabys (Bereich anderer Eigenfrequenz der Oszillatoren und **anderer Wellengeschwindigkeit** [vergleiche Torsionspendel]) wird die Welle schneller, gleichzeitig wird aber ein Teil der Welle zurück-reflektiert in den Bereich mit Jellybabys.

Experiment 5: Longitudinale und transversale Wellen
mit Wellenmaschine und Magneten https://www.youtube.com/watch?v=PDrWB4mRD8I
mit der Slinky Feder: https://www.youtube.com/watch?v=o1H2hdhAgr8

Eine Welle ist die räumliche Ausbreitung einer Schwingung, dabei wird keine Masse transportiert, aber Energie (bzw. auch Information) weitergegeben. Je stärker die Kopplung, umso schneller der Energieübertrag, d.h. umso schneller breitet sich die Welle im Raum aus.

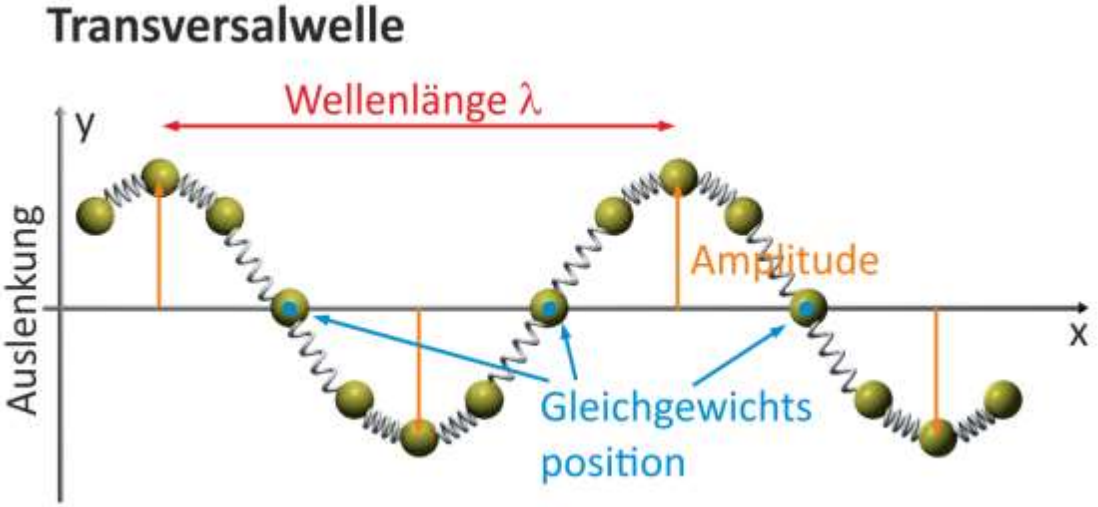
Transversalwellen:

Von einer Transversalwelle spricht man, wenn die Oszillatoren senkrecht zur Ausbreitungsrichtung der Welle schwingen.



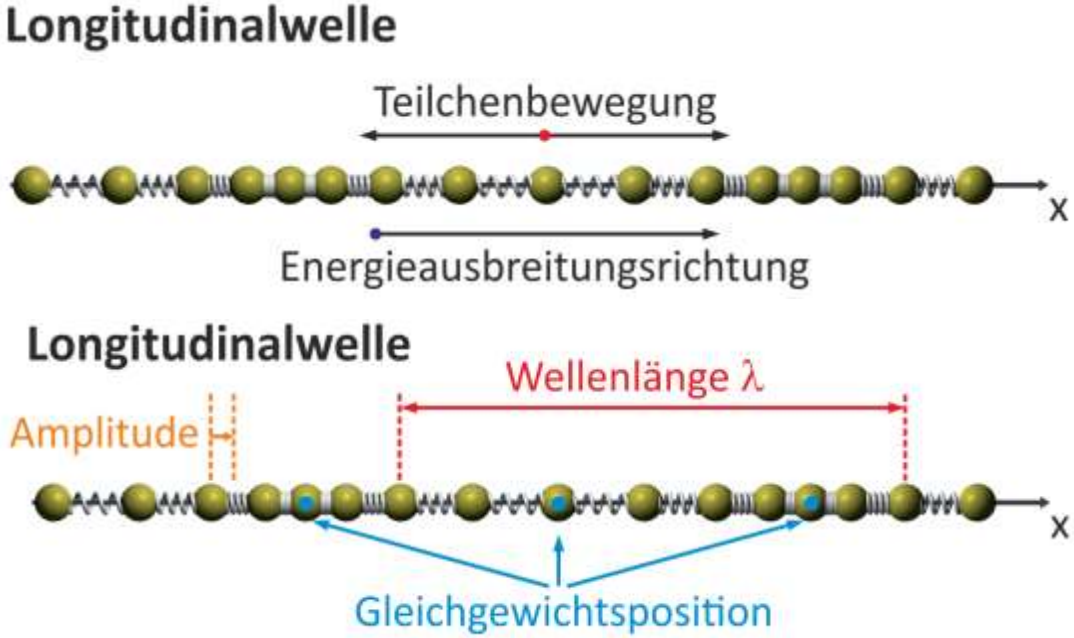
Beispiele für Transversalwellen:

- Welle in einem nicht/kaum dehnbarem Seil
- Elektromagnetische Welle z.B. Licht (Frequenz=Farbe, Amplitude=Lichtstärke)



Longitudinalwellen:

Von einer Longitudinalwelle spricht man, wenn die Oszillatoren parallel zur Ausbreitungsrichtung der Welle schwingen.



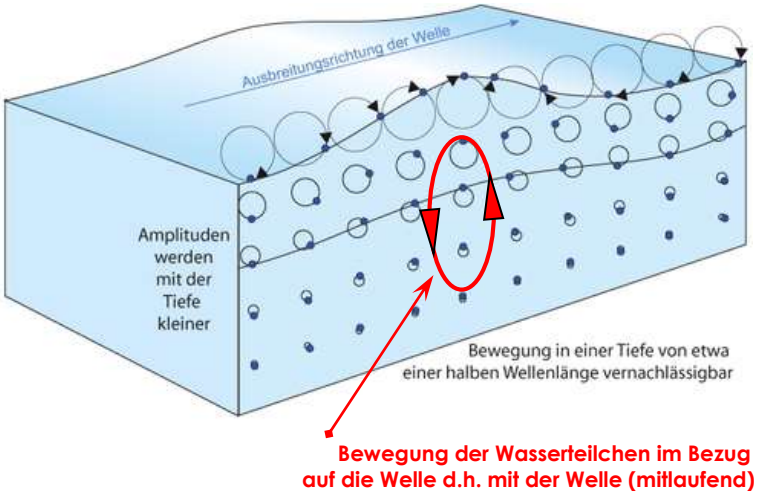
Beispiele für Longitudinalwellen:
- Welle in einem Gummiseil oder einer (Slinky-)Feder
- Schallwelle (Frequenz=Tonhöhe, Amplitude=Lautstärke)
  allerdings sind die Druckschwankungen sehr gering: 130dB (=Schmerzgrenze) entspricht einer Druckschwankung von 63Pa = 0,00063bar vergl. Luftdruck ist 101000Pa

Grenzflächenwellen bzw. Oberflächenwellen (Rayleigh Welle):

Ein Beispiel für Oberflächenwellen sind Wasserwellen, da sich diese an der Grenzfläche zwischen Wasser und Luft (Oberfläche) ausbreiten. Es ist wohl das bekannteste Beispiel für Wellen und wir werden dieses deshalb zur Beschreibung von Wellenphänomenen einsetzen. In vielerlei Hinsicht verhalten sich Grenzflächenwellen wie harmonische Wellen, allerdings sind sie mathematisch grundsätzlich anders und auch schwieriger zu beschreiben. Wir werden Sie deshalb nicht weiter theoretisch behandeln.

Die Wasserteilchen bewegen sich an ihrer Position auf Kreisbahnen. D.h. Auf der Vorderseite der Welle nach oben und an der Rückseite nach unten. (Deswegen funktioniert das Wellenreiten. Abfahrt über die nach oben strömende Wasserbrust.)

Läuft die Welle an den Strand, läuft der obere Teil schneller als der untere und die Welle beginnt zu brechen.



Wichtige Größen bei Harmonischen Wellen:

Elongation	**y(t)**	Auslenkung des Oszillators aus der Ruhelage als Funktion der Zeit t
Amplitude	**A**	maximale Elongation (Der Unterscheid zwischen Wellenberg und Wellental ist 2·A)
Frequenz Kreisfrequenz	**f\ν** **ω**	Frequenz der Schwingung, Anzahl der Schwingungen pro Sekunde [s^{-1}] Winkelgeschwindigkeit des Drehzeigers [s^{-1}, rad/s, Hz, Hertz]
Periodendauer	**T \τ**	Zeit für eine volle Schwingung bis der Oszillator wieder im selben Schwingungszustand ist $\tau = 1/f = 2\pi/\omega$
Wellenlänge	λ	kürzester Abstand zwischen zwei Oszillatoren **im selben Schwingungszustand zur selben Zeit** (d.h. Elongation und Geschwindigkeit sind gleich. Während einer Periodendauer τ bewegt sich z.B. ein Wellenberg um eine Wellenlänge λ weiter. $2\pi/k = \lambda$ (vergleiche Abbildungen Transversal- und Longitudinal-Wellen)
Ausbreitungs-geschwindigkeit	**v\c**	Geschwindigkeit mit der die Welle fortschreitet $v = \frac{\lambda}{\tau} = \lambda * f = \frac{\omega}{k}$ Eine Variation der Koppelung verursacht eine Variation der Ausbreitungsgeschwindigkeit. Natürlich ändert sich dann auch die Wellenlänge, wenn die Frequenz gleich bleibt.

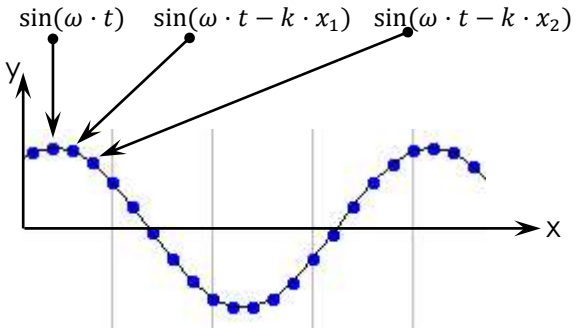
Die Periodendauer τ bezeichnet die **zeitlicher Periodizität** der Welle, die Wellenlänge λ bezeichnet die **räumliche Periodizität** der Welle. Den Zusammenhang stellt die Ausbreitungsgeschwindigkeit der Welle her.

Video: https://studyflix.de/physik/wellen-2258 mit Hinweis auf Hugens Prinzip und EM-Wellen

Mathematische Beschreibung einer Welle:

Vergleiche Experimente auf der Wellenbank z.B. jenes mit den Jellybabies

Alle Oszillatoren schwingen mit derselben (Kreis-)Frequenz (Resonanz). Die Oszillatoren in Ausbreitungsrichtung (hier nach rechts) erreichen den entsprechenden Schwingungszustand erst etwas später, d.h. sie sind zunehmend phasenverschoben.
Diese Phasenverschiebung ist proportional zur Entfernung, also zum Ort des i-ten Oszillators x_i.
Die Proportionalitätskonstante ist k =Kreiswellenzahl (manchmal auch nur als Wellenzahl bezeichnet).



Verwenden wir statt diskreter Orte x_i die Ortsvariabel x, so lässt sich die Welle beschreiben mit der Wellengleichung:

$$\boldsymbol{y(t,x) = A\sin(\omega \cdot t - k \cdot x)}$$

Betrachtet man die Welle an einem **fixen Ort x_i** , also betrachtet man den Oszillator am Ort x_i erhält man:

$$\boldsymbol{y(t,x_i) = A\sin(\omega \cdot t - \underbrace{k \cdot x_i}_{const.Zahl\ \varphi_i}) = A\sin(\omega t - \varphi_i)}$$

$\boldsymbol{\varphi_i}$ ist die Phasenverschiebung des i-ten Oszillators

D.h. an einem festen Ort ergibt sich eine Sinusschwingung mit der Zeit. Der **zeitliche Abstand** bis der Oszillator wieder den selben Schwingungszustand erreicht (z.B. positives Maxima) ist die Periodendauer τ.

$$\omega \cdot \tau = 2\pi \implies \boldsymbol{\tau = \frac{2\pi}{\omega}}$$

Möchte man das Aussehen einer Welle zu einem **fixen Zeitpunkt** bestimmen, setzt man $t=t_{fix}$ und erhält:

$$y(t_{fix},x) = A\sin(\omega \cdot t_{fix} - k \cdot x) = -A\sin(k \cdot x - \omega \cdot t_{fix}) = A\sin(k \cdot x - \underbrace{\omega \cdot t_{fix} - \pi}_{const.Zahl\ \varphi_{t_{fix}}})$$

$$\boldsymbol{y(t_{fix},x) = A\sin(k \cdot x - \varphi_{t_{fix}})}$$

Zu jedem Zeitpunkt ist die Welle also sinusförmig im Raum, d.h. sie hängt sinusförmig vom Ort ab.

Bei "festgehaltener" Zeit erhält man den **räumlichen Abstand Δx** zwischen zwei Oszillatoren in der selben Phasenlage (= die Oszillatoren befinden sich im selben Schwingungszustand, z.B. Stellen an den sin(kx) = 1, Maxima) aus:

$$k \cdot \Delta x = 2\pi \implies \Delta x = \frac{2\pi}{k}$$

Dieser Abstand Δx ist gerade die Wellenlänge:

$$\boldsymbol{Wellenlänge\ \lambda = \frac{2\pi}{k}}$$

Die Wellenlänge λ ist der kürzester Abstand zwischen zwei Oszillatoren im selben Schwingungszustand zur selben Zeit.

Die **zeitliche Periodizität** τ einer Welle wird bestimmt durch die Kreisfrequenz ω und ergibt sich zu:

$$\tau = \frac{2\pi}{\omega}$$

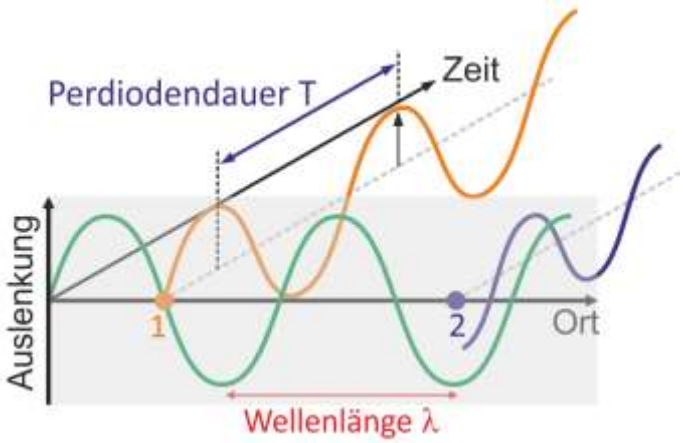
Die **räumliche Periodizität** λ einer Welle wird bestimmt durch die Kreiswellenzahl k und ergibt sich zu:

$$\lambda = \frac{2\pi}{k}$$

Darstellung von räumlicher und zeitlicher Periodizität einer Welle:
(Ortsachse nach rechts, Zeitachse nach hinten)

Je größer die Kreisfrequenz ω desto kürzer ist die Periode.

Je größer die Kreiswellenzahl k desto kürzer ist die Wellenlänge. (bei mehrdimensionalen Wellen wird aus der Kreiswellenzahl ein Wellen(zahl)vektor)



Ausbreitungsgeschwindigkeit einer Welle:

Die Ausbreitungsgeschwindigkeit v einer Welle lässt sich folglich einfach ausrechen, indem man ein Maximum betrachtet welches sich in der Zeit $\tau = \frac{2\pi}{\omega}$ um die Strecke $\lambda = \frac{2\pi}{k}$ weiterbewegt (ausbreitet).

$$v = \lambda \cdot f = \frac{\lambda}{\tau} = \frac{2\pi}{k} \cdot \frac{\omega}{2\pi} = \frac{\omega}{k} \left[\frac{m}{s}\right] \qquad [\omega] = \frac{1}{s}, \qquad [k] = \frac{1}{m}$$

Die Ausbreitungsgeschwindigkeit einer Welle wird von der **Kopplung** und der **Periodendauer** der einzelnen Oszillatoren bestimmt.

Je stärker die Kopplung zwischen den Oszillatoren ist, umso schneller wird die Energie übertragen d.h. umso größer ist die Wellenlänge λ und folglich umso schneller die Wellenausbreitung.
(Anm. Die Kopplung wird natürlich von der Temperatur beeinflusst und damit natürlich auch die Ausbreitungsgeschwindigkeit einer Welle [siehe ebenfalls nächste Seite].)

Je träger der einzelne Oszillator ist, bzw. je geringer die jeweilige rückstellende Kraft ist, desto geringer ist seine Kreisfrequenz ω und desto größer wird seine Periodendauer τ und folglich umso langsamer Wellenausbreitung.

Vergleiche dazu die Formel $v = \frac{\lambda}{\tau}$ die Beispiele zur Schallausbreitung in verschiedenen Stoffen auf der nächsten Seite und die Experimente auf der Wellenbank insbesondere jenes mit den Jellybabies.

Ausgewählte Eigenschaften von Schallwellen

Schallwellen sind Longitudinalwellen welche sich in einem Medium, häufig in Luft, ausbreiten. Die Frequenz der Oszillatoren (z.B. Luftmoleküle) ist die Tonhöhe und die Amplitude ist die Lautstärke. Im Vergleich zum statischen Luftdruck sind die durch den Schall hervorgerufenen Druckschwankungen allerdings sehr gering. So entsprechen 130dB (=Schmerzgrenze) lediglich einer Druckschwankung von 63Pa gegenüber dem statischen Luftdruck von 101000Pa.

Schall ist im Bereich zwischen ca. 16Hz und 20kHz für den Menschen hörbar (Höhrschall). Ist die Schallfrequenz höher als 20kHZ spricht man von Ultraschall, ist sie niedriger als 16Hz spricht man von Infraschall.

Schallgeschwindigkeiten in verschiedenen Stoffen:

Luft 15°C	340m/s (schwache Kopplung)	Beton	3100m/s
H_2	1280m/s (geringe Masse)	Holz	3800m/s (längs der Faser)
Wasser	1500m/s (starke Kopplung)	Glas	5500m/s
Pb	2160m/s (große Masse und Kopplung)	Stahl	5900m/s (longitudinal)
Diamant	18000m/s(= 64.800km/h, extreme Kopplung und rückstellende Kraft geringe Masse)		

Schallgeschwindigkeit in Luft und deren Temperaturabhängigkeit

Es ist eine unrichtige Annahme, dass die Schallgeschwindigkeit mit der Höhe über dem Meeresspiegel abnimmt. Der sich ändernde Luftdruck ändert die Schallgeschwindigkeit **nicht**. Die Dichte der Luft nimmt zwar mit der Höhe ab, aber in gleichem Maße wird auch die Kopplung geringer.

Die Schallgeschwindigkeit ist so gut wie nur von der Temperatur abhängig, sie ist unabhängig von der Schallamplitude, der Frequenz und der Wellenlänge. Es gibt eine geringe Abhängigkeit von der Luftfeuchtigkeit. Allein die kältere Temperatur lässt die Schallgeschwindigkeit in größeren Höhen abnehmen. Der Klang von Musikinstrumenten ändert sich mit der Temperatur, jedoch nicht mit schwankendem Luftdruck.

Das Verhältnis $\frac{P}{\rho} = \frac{statischer\ Luftdruck}{Dichte\ der\ Luft}$ ist immer konstant und somit auch die Schallgeschwindigkeit.

$$Schallgeschwindigkeit\ für\ ein\ ideales\ Gas \quad c = \sqrt{\kappa \cdot \frac{P}{\rho}} = \sqrt{\kappa \cdot \frac{RT}{M}}$$

wobei κ der Adiabatenkoeffizient $\kappa = \frac{c_p}{c_v} (= 1.402\ für\ Luft)$ und M die molare Masse ist.
Damit folgt für ein gegebenes Gas eine reine Temperaturabhängigkeit:

$$\boldsymbol{c = 331{,}5 \cdot \sqrt{\frac{\vartheta + 273.15}{273.15}} \left[\frac{m}{s}\right], wobei\ \vartheta\ die\ Lufttemperatur\ in\ °C\ ist}$$

0°C	ρ_0 =1.293 kg/m³	C_0 = 331.5 m/s	**20°C**	**ρ_{20} = 1.204 kg/m³**	**C_{20} = 343 m/s**
15°C	ρ_{15} =1.225 kg/m³	C_{15} = 340.5 m/s	25°C	ρ_{25} = 1.184 kg/m³	C_{25} = 346 m/s

Beispiel: 14.1

Berechne für eine Frequenz von 20Hz sowie für eine Frequenz von 20kHz die Wellenlänge der Schallwellen in Luft (20°C) c_{Luft} =343m/s und in Wasser c_{Wasser} =1521m/s!

$\lambda_1 = \frac{v}{f} = \frac{343\ m/s}{20\ Hz} = 17{,}15\ m$ $\quad \frac{1521\ m/s}{20\ Hz} = 76{,}05\ m$

$= \frac{343\ m/s}{20kHz} = 0{,}01715\ m$ $\quad \frac{1521\ m/s}{20kHz} = 0{,}0762\ m$

Der Dopplereffekt:



Der Dopplereffekt ist nach dem österreichischen Mathematiker und Physiker Christian Andreas Doppler (1803-1853) benannt. Er beschreibt die Stauchung bzw. Dehnung einer Welle, wenn sich der Abstand zwischen Sender und Empfänger ändert, d.h. einer oder beide in Bewegung sind. Dieser rein kinematische Effekt tritt bei allen Signalen auf, die sich mit einer bestimmten Geschwindigkeit, meist Schallgeschwindigkeit oder Lichtgeschwindigkeit ausbreiten. Wir beschränken uns hier auf den akustischen Dopplereffekt.

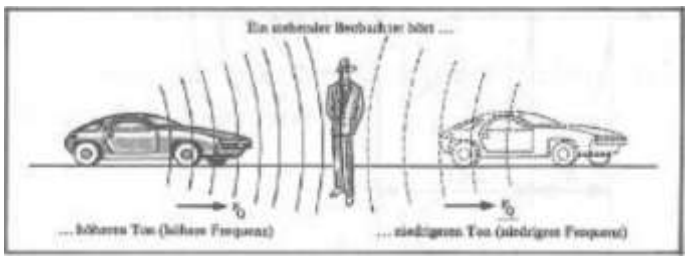
Erklärung, Animation und Simulation des akustischen Dopplereffektes:
(Die relevanten Parameter lassen sich mit den Schieberegler variieren.)
https://www.leifiphysik.de/akustik/akustische-wellen/grundwissen/doppler-effekt

Herleitung des akustischen Dopplereffektes:

Wir betrachten die Ausbreitung einer Schallwelle in ruhender Luft (Ausbreitungsmedium). Die Wellenlänge im Ausbreitungsmedium ist natürlich für die Quelle Q (Sender) und den Beobachter B (Empfänger) gleich.
Wir wissen $\boldsymbol{v = \lambda \cdot f \;\Rightarrow\; \lambda = \frac{v}{f}}$ wobei v (häufig auch c) die Ausbreitungsgeschwindigkeit der Welle ist.

<u>Fall 1 - bewegte Quelle:</u>

Bewegt sich die Quelle mit $\boldsymbol{v_Q}$, so nimmt die Quelle, relativ zu sich, eine veränderte Ausbreitungsgeschwindigkeit der Welle* war.



- Bewegung zueinander (reduzierte Ausbreitungsgeschwindigkeit)
+ Bewegung auseinander (erhöhte Ausbreitungsgeschwindigkeit)

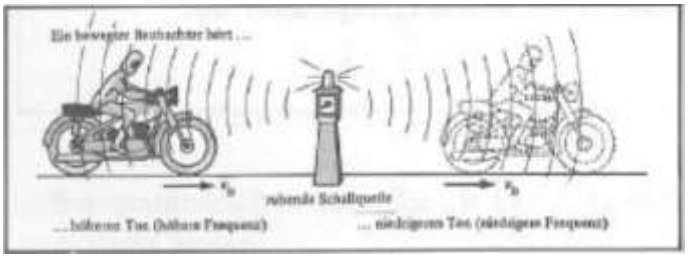
$$\boldsymbol{\lambda_B = \frac{v}{f_B} = \frac{\overset{*}{\widetilde{v \mp v_Q}}}{f_Q} = \lambda_Q \qquad /\cdot v}$$

$$\boldsymbol{\frac{1}{f_B} = \frac{1}{f_Q} \cdot \left(\frac{v \mp v_Q}{v}\right) \qquad /\cdot f_Q \,/\cdot f_B \;/\colon \left(\frac{v \mp v_Q}{v}\right)}$$

$$\boxed{\boldsymbol{f_B = f_Q \cdot \frac{1}{\left(1 \mp \frac{v_Q}{v}\right)}}}$$

<u>Fall 2 - bewegter Beobachter:</u>

Bewegt sich der Beobachter mit $\boldsymbol{v_B}$, so nimmt der Beobachter, relativ zu sich, eine veränderte Ausbreitungsgeschwindigkeit der Welle* war.



+ Bewegung zueinander (erhöhte Ausbreitungsgeschwindigkeit)
- Bewegung auseinander (reduzierte Ausbreitungsgeschwindigkeit)

$$\boldsymbol{\lambda_B = \frac{\overset{*}{\widetilde{v \pm v_B}}}{f_B} = \frac{v}{f_Q} = \lambda_Q \qquad /\cdot f_Q \,/\cdot f_B \;/\colon v}$$

$$\boldsymbol{f_Q \cdot \left(\frac{v \pm v_B}{v}\right) = f_B}$$

$$\boxed{\boldsymbol{f_B = f_Q \cdot \left(1 \pm \frac{v_B}{v}\right)}}$$

Kombiniert man die beiden Fälle, so ergibt sich:

Fall 3 – bewegte Quelle und bewegter Beobachter:

Bewegen sich die Quelle mit $\boldsymbol{v_Q}$ und der Beobachter mit $\boldsymbol{v_B}$, relativ zum Ausbreitungsmedium, ergibt sich:

$$f_B = \left(1 \overset{+}{-} \frac{v_B}{v}\right) \cdot \underbrace{f_Q \cdot \frac{1}{\left(1 \overset{-}{+} \frac{v_Q}{v}\right)}}_{\text{Quellfrequenz der bewegten Quelle}}$$

$$f_B = f_Q \cdot \frac{\left(\frac{v \overset{+}{-} v_B}{v}\right)}{\left(\frac{v \overset{-}{+} v_Q}{v}\right)}$$

$$\boxed{f_B = f_Q \cdot \frac{v \overset{+}{-} v_B}{v \overset{-}{+} v_Q}}$$

+/- Bewegung zueinander
-/+ Bewegung auseinander

Anmerkung:
Überlege was passiert beim Hintereinanderfahren, d.h. Quelle und Beobachter bewegen sich in dieselbe Richtung?
Ist auch noch die Geschwindigkeit gleich d.h. $\boldsymbol{v_B = -v_Q}$ oder häufiger, das Ausbreitungsmedium bewegt sich (Wind), so kommt es zu keiner Frequenzänderung (Dopplereffekt).

Anwendungen:

- Geschwindigkeitsmessung durch Reflexion einer Welle an einem bewegten Objekt (Man misst den Frequenzunterschied zwischen der ausgesandten und der reflektierten, dopplerverschobenen Welle zum Beispiel über Schwebung. ⇔ Radarpistole)
- Medizin Dopplerultraschall: Die Strömungsgeschwindigkeit in den Arterien wird mit Hilfe des Dopplereffektes gemessen und dann farbig dargestellt. So können Ablagerungen und Gefäßverengungen festgestellt werden.
- Detektion von Exoplaneten (Exo(solare)Planeten kreisen um eine andere als unsere Sonne.) Der Nachweis erfolgt mit dem optischen Dopplereffekt. Aufgrund der gemeinsamen Bewegung um das Baryzentrum „wackeln" die Sonne etwas vor und zurück – deshalb kommt es zur Dopplerverschiebung des Lichtes. (Z.B. liegt das Baryzentrum von Jupiter und Sonne knapp außerhalb der Sonne. Um diesen Punkt kreisen Jupiter und Sonne in 6 Jahren.)

14.2 Lehrbeispiel: Eine Quelle erzeugt einen Ton mit einer Quell-Frequenz f_Q = 1000Hz. Die Schallgeschwindigkeit in Luft bei 15°C beträgt v=340m/s. Berechne die Frequenz f_B welche der Beobachter hört, trage die Ergebnisse hier ein und vergleiche diese.

Fall A 30km/h:
a. Wenn sich die Quelle mit 30km/h in Richtung Beobachter bewegt. f_B = _____Hz

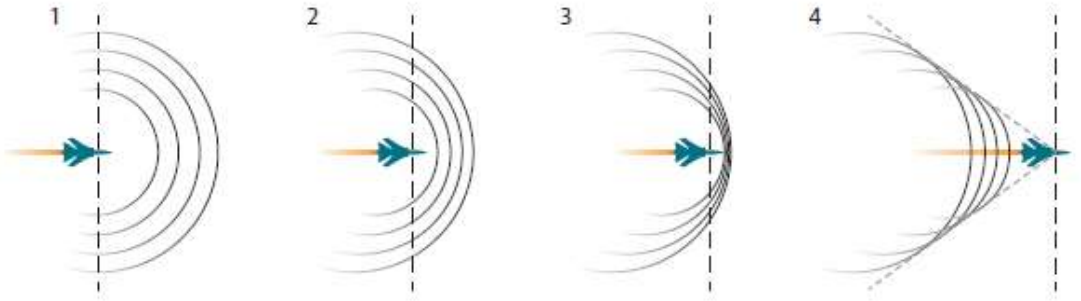
b. Wenn sich der Beobachter mit 30km/h in Richtung Quelle bewegt. f_B = _____Hz

Fall B 320m/s:
c. Wenn sich die Quelle mit 320m/s in Richtung Beobachter bewegt. f_B = _____Hz

d. Wenn sich der Beobachter mit 320m/s in Richtung Quelle bewegt. f_B = _____Hz

Bei kleinen Geschwindigkeit spielt es kaum eine Rolle ob sich die Quelle oder der Beobachter bewegt, bei großen Geschwindigkeiten, bezogen auf die Wellenausbreitungsgeschwindigkeit aber sehr wohl. Bewegt sich der Beobachter mit Schallgeschwindigkeit in Richtung Quelle, hört er die doppelte Frequenz, bewegt sich aber die Quelle mit (annähernder) Schallgeschwindigkeit, so geht die Frequenz, welche der Beobachter hört gegen unendlich (siehe Abb. unten Abschnitt 3). Im Abschnitt 4 ist die Ausbildung des Machkegels (Schockwelle) beim Überschallflug zu sehen.

Dopplers Schüler Ernst Mach beschäftigte sich mit dem Fliegen bei Schallgeschwindigkeit (340m/s = 1 Mach, etwa 1200 km/h):



CC: Tanja Kühnel / aus dem Buch „Christian Doppler – Der für die Menschheit bedeutendste Salzburger" von Clemens M. Hutter

Die Schallmauer:
Nähert sich ein Flugzeug der Schallgeschwindigkeit (Ma = 1), kommt es durch die Kompressibilität der Luft zu Stoßwellen an verschiedenen Teilen des Flugzeugs. Dadurch steigt der aerodynamische Widerstand erheblich an, bis diese Grenze, bildhaft Schallmauer genannt, überwunden ist. Danach sinkt der Widerstand wieder ab (bleibt jedoch höher als im Unterschallbereich).
Der Grund dafür ist, dass sich Druckstörungen „nur" mit Schallgeschwindigkeit ausbreiten können. Folglich kann die Information, dass die Luft einem Hindernis ausweichen soll, in Flugrichtung nicht schnell genug übertragen werden und es erfolgt eine schlagartige Anpassung des Strömungszustandes mit einem Stoß. Auch die Strömungsverhältnisse ändern sich im Überschallbereich grundlegend.
Für die Überwindung der Schallmauer war die Entwicklung der Pfeilflügel nötig, denn es ist sehr wichtig die Flächenregel (1943 Otto Frenzl, österreichischer Ingenieur) zu beachten. Diese besagt, dass sich der Gesamtquerschnitt des Flugzeuges nur langsam ändern darf.



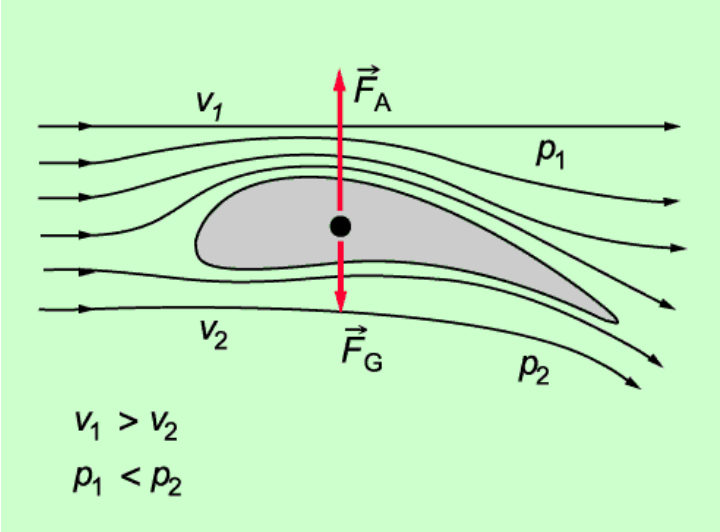
Jet bei Durchbrechen der Schallmauer (Prandtl-Glauert-Kondensationswolke)

Beispiel:
B. 14.3 Eine Sirene mit einer Quell-Frequenz f_Q = 1000Hz ist auf einem Fahrzeug montiert. Der ruhende Beobachter hört einen Ton von 1062,5Hz. (v_{Schall} = 340m/s)

Bestimme
a. in welche Richtung sich das Fahrzeug bewegt und
b. dessen Geschwindigkeit in km/h.

Einschub Tragflächen - Auftrieb:

Falsche Erklärung:
Entlang der gewölbten Oberseite eines Flügels muss die Luft schneller strömen damit, ein Luftpaket, das über den Flügel strömt, und ein benachbartes, das darunter fließt, am Ende des Flügels gleichzeitig eintreffen. (Warum sollten sie das denn müssen ???)



Profil eines langsam fliegenden Flugzeuges

Richtige Erklärung:

Die Luft wird durch die Tragfläche (hauptsächlich durch die Oberseite) nach unten abgelenkt (Beweis Downwash).

Zur Impulsänderung der Luftteilchen, von Ruhend zu bewegen sich nach unten, ist ein Kraftstoß erforderlich. Die Gegenkraft zu diesem Kraftstoß ist der Auftrieb.

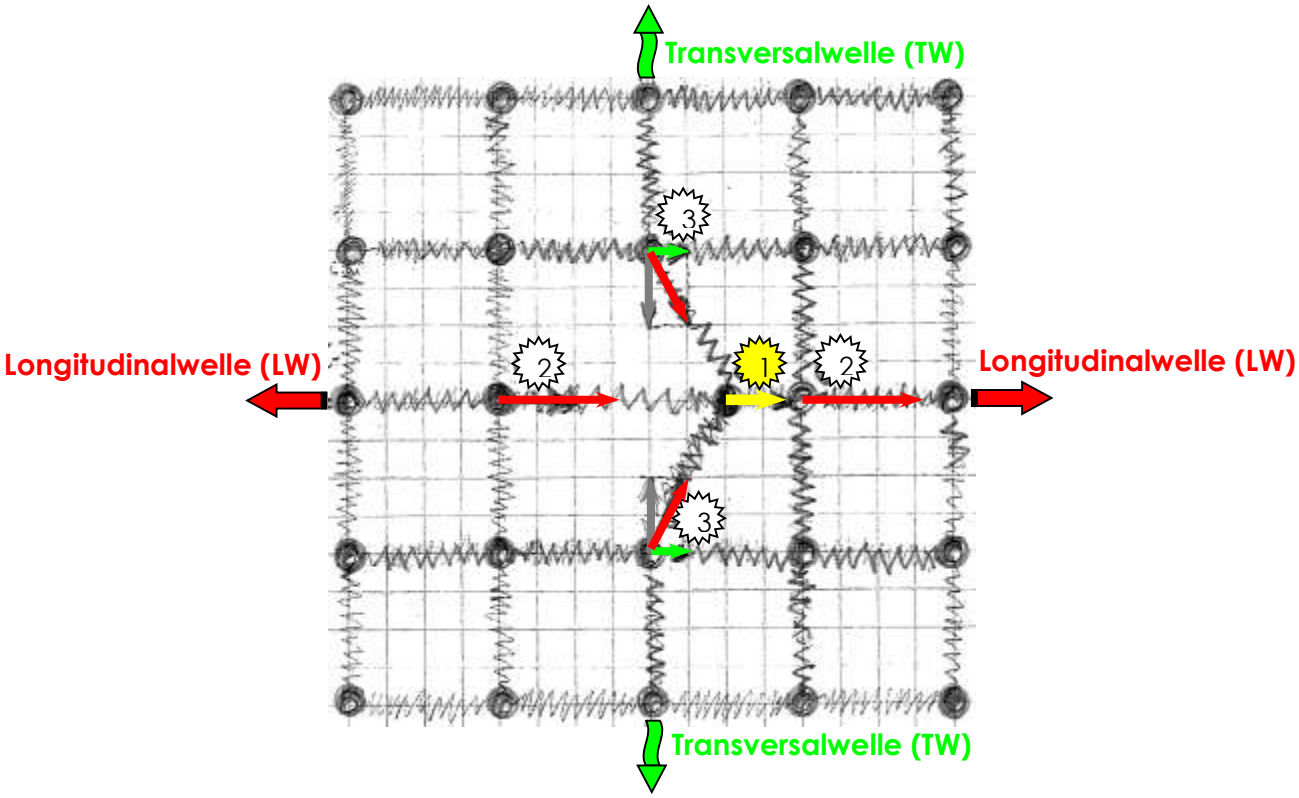
Downwash:







Modell für die Wellenausbreitung in Festkörpern



In der obigen Skizze stellen die Kugeln die Atome oder Moleküle d.h. die(harmonischen) Oszillatoren dar. Die Federn sind ein Modell für die intermolekularen Kräfte.

Wird Teilchen ① nach rechts ausgelenkt, so übt es auf die Teilchen ② ein große Kraft aus. ⇒ Ausbreitung von Longitudinalwellen nach rechts und links.
Aufgrund der allseitigen Kopplung wirken aber auch Kräfte auf die Teilchen ③, welche eine Komponente nach rechts haben (die Komponenten nach oben und unten heben sich auf). ⇒ Ausbreitung von Transversalwellen nach oben und unten (Eigentlich im 3-dimensionalen natürlich rund herum, um die Achse der Longitudinalwellen).

Aufgrund der stärkeren Kopplung breiten sich Longitudinalwellen in Festköpern deutlich schneller aus als Transversalwellen.

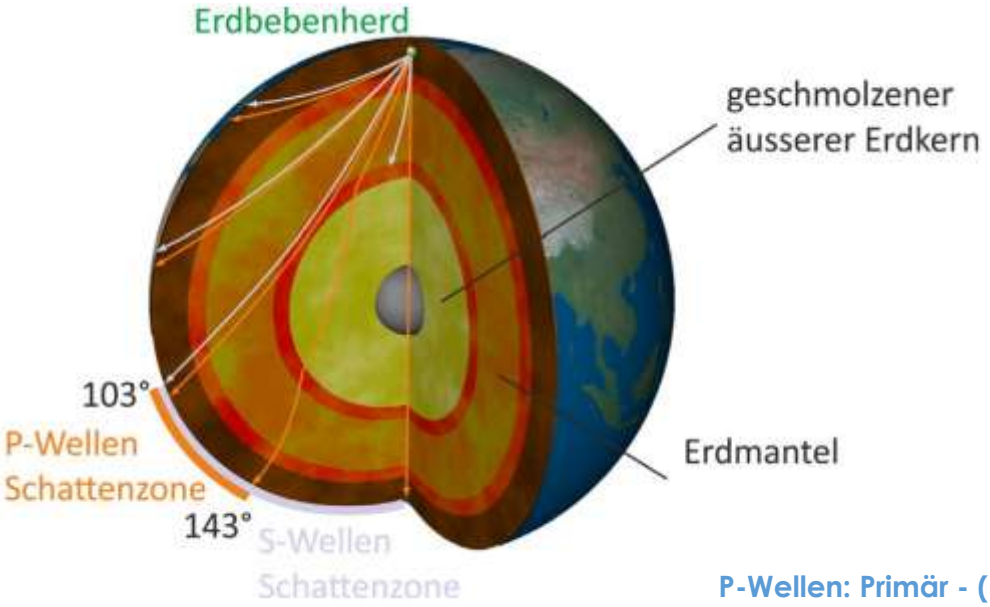
Im Inneren von Gasen und Flüssigkeiten existieren keine Transversalwellen, da Gase und Flüssigkeiten keine Scherkräfte übertragen können. Longitudinalwellen können sich in festen, flüssigen und gasförmigen Medien ausbreiten.

Anwendungsbeispiel Seismologie (z.B. Erdbeben)

Longitudinalwellen breiten sich aufgrund der stärkeren Kopplung schneller aus und werden deshalb als Primärwellen (sie treffen früher ein) oder kurz P-Wellen bezeichnet. Transversalwellen laufen aufgrund der schwächeren Kopplung langsamer und können sich außerdem nur in festen Stoffen ausbreiten. Sie werde als Sekundärwellen oder kurz S-Wellen bezeichnet.

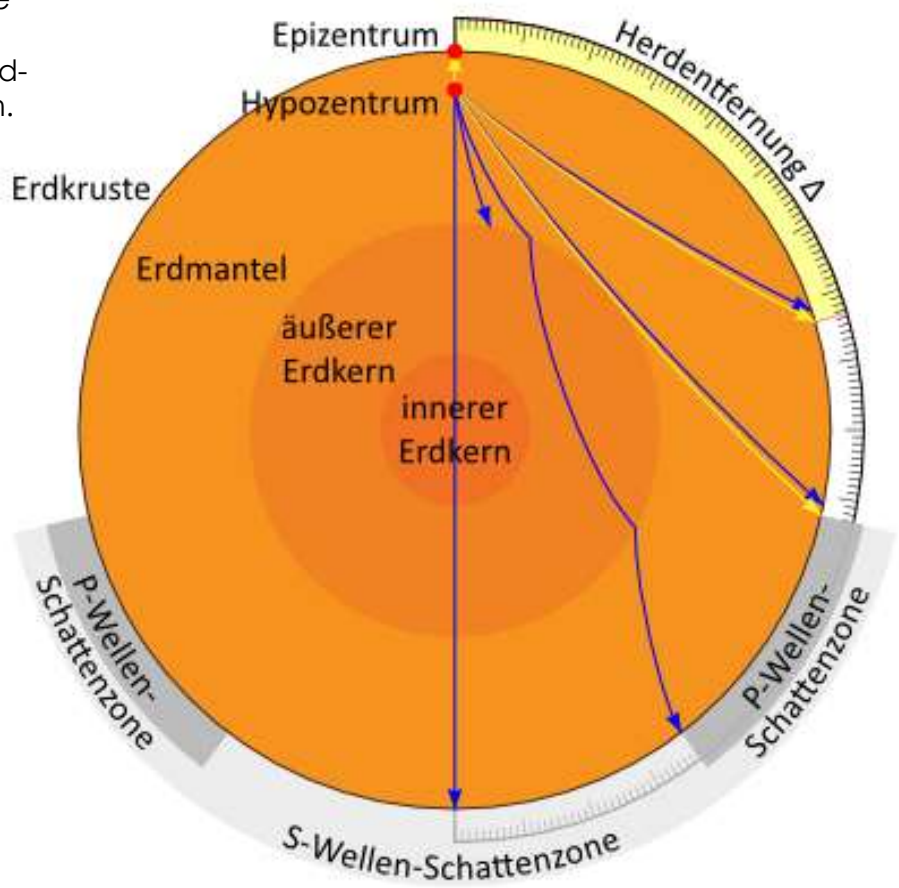
Erdbebenwellen haben eine Frequenz von 0.1 bis 30 Hertz. S – Wellen sind mit einer Ausbreitungs-geschwindigkeit von 4km/s (Bereich 3.5 – 7.4 km/s) nur ca. halb so schnell wie die P - Wellen, die mit 7 km/s (Bereich 6 – 12 km/s) durch das Erdinnere rasen. Während sich P - Wellen auch im flüssigen äußeren Erdkern ausbreiten können, bleibt die Existenz von S – Wellen auf die festen Gebiete innerhalb des Erdballs beschränkt, wie in den folgenden Abbildungen gezeigt.

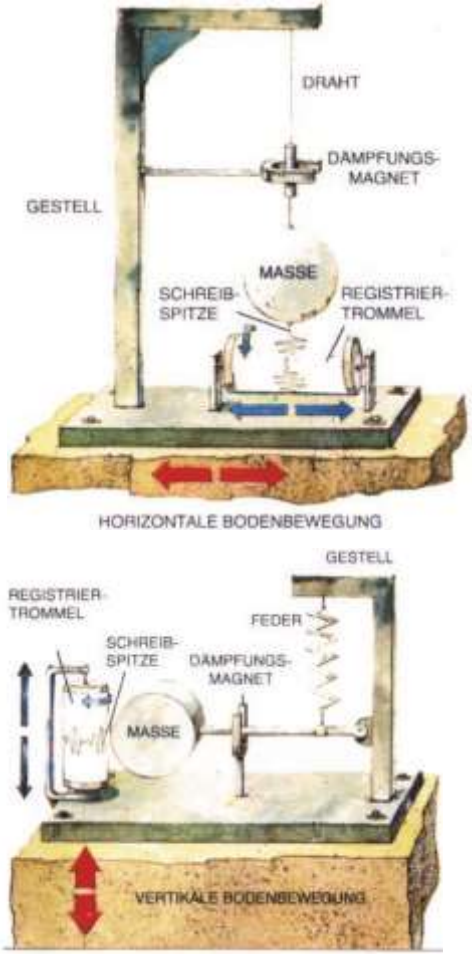
Beide Wellenformen können auch die Erdoberfläche erreichen. Dann kommt es zur Ausbildung von Oberflächenwellen, welche besonders zerstörerisch wirken.



P-Wellen: Primär - (Longitudinal)-Wellen
S-Wellen: Sekundär - (Transversal)-Wellen

Das Hypozentrum ist der eigentliche Entstehungsort des Erdbebens.
Das Epizentrum ist der Ort an der Erdoberfläche über dem Hypozentrum.
Die Herdentfernung Δ wird entlang der Erdoberfläche gemessen.





Aus diesen Bedingungen können Informationen über den Entstehungsort des Erdbebens und das Erdinnere gewonnene werden.

Messprinzip von Seismometern (Apparatur zur Aufzeichnung von Erdbeben)

Die Entfernung zum Zentrum des Erdbebens wird aus der Zeitdifferenz zwischen dem Eintreffen der P-Wellen und der S-Wellen ermittelt. Die Geschwindigkeiten der Wellen hängen von den Eigenschaften der Erdkruste ab. Daher ermöglicht die Untersuchung von Erdebenwellen Informationen über den Erdaufbau zu erhalten.
Durchlaufen die Erdbebenwellen auf ihrem Weg zum Seismographen Schichten die tiefer als 2900km vom Erdzentrum aus gemessen liegen, so kommen nur noch Longitudinalwellen an. Deshalb kann man von flüssigen Schichten in dieser Tiefe ausgehen.

Bestimmung der Erdbebenentfernung

Laufen Wellen mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten (z.B. v_L und v_T) so ergib sich für die Zeit, welche die Wellen brauchen um eine gewisse Distanz d zurückzulegen, folgender Zusammenhang:

$$t_L = \frac{d}{v_L} \quad bzw. \quad t_T = \frac{d}{v_T}$$

Damit ergibt sich der Laufzeitunterschied Δt für gleichzeitig entstandene Welle zu:

$$\Delta t = t_T - t_L = \frac{d}{v_T} - \frac{d}{v_L} \implies d = \frac{\Delta t}{\frac{1}{v_T} - \frac{1}{v_L}} = \frac{\Delta t}{\frac{v_L - v_T}{v_T \cdot v_L}} \implies \quad wobei\ \boldsymbol{t_T > t_L}$$

$$\boxed{\boldsymbol{d = \frac{v_T \cdot v_L}{v_L - v_T} \cdot \Delta t}}$$

Die typische Ausbreitungsgeschwindigkeit in der Erde ist für P - Wellen (longitudinal) 7000m/s und für S - Wellen (transversal) 4000m/s. Damit ergibt sich für den Abstand zu einem Erdbeben:

$$d = \frac{4000 \cdot 7000}{7000 - 4000} \cdot \Delta t = 9333 \cdot \Delta t$$

14.4 Fallbeispiel:

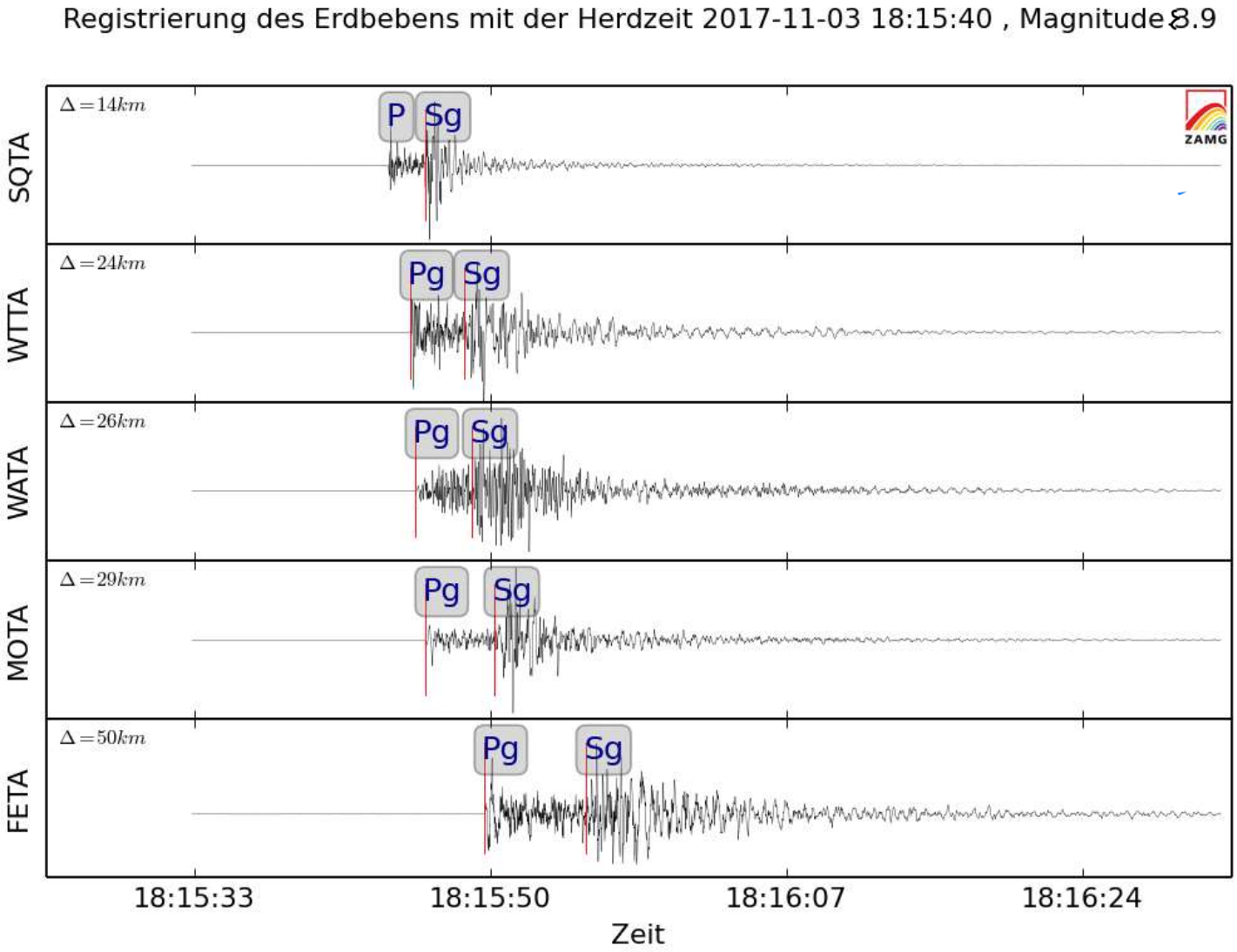
Erdbeben vom 03.11.2017 mit dem Epizentrum in Fulpmes und einer Magnitude von 3,9.

ACHTUNG: Bei der Magnitude handelt es sich um ein logarithmisches Maß. Die Steigerung u eine Punkt, z.B. von 3 → 4 bedeutet 31,6 mal so viel Energie (31,6=√1000´). Die Steigerung um 2 Punkte bedeutet also, es wird die tausendfache Energie freigesetzt.
Das stärkste je gemessene Erdbeben hatte eine Stärke von 9,5 (Valdivia, Chile 1960). Es hatte Landmassenverschiebungen sowie Hebungen und Senkungen der Erdkruste um ca.1,5m zu Folge. Das Skalenende der Momenten-Magnituden-Skala liegt beim Wert 10,6 entsprechend der Annahme, dass bei diesem Wert die Erdkruste vollständig auseinanderbrechen müsste.

Aus den Seismogrammen auf der nächsten Seite können die Zeitdifferenzen zwischen dem Eintreffen der P-Wellen und der S-Wellen am jeweiligen Seismometer abgelesen werden.

Seismologische Station	**Laufzeitunterschied**	**Entfernung berechnet**	**Herdentfernung Δ**
SQTA (St.Quirin)	Δt=2,1s	19549.3 m	14km
WTTA (Wattenberg)	Δt=3,0s	27999 m	24km
WATA (Walder Alm)	Δt=3,3s	30798.9 m	26km
MOTA (≈ Mösern)	Δt=3,9s	36398.7 m	29km
FETA (≈ Fließ)	Δt=5,7s	53198.1 m	50km

Seismologische Station (XXTA bedeutet: XX=Ortskürzel, T=Tirol, A=Austria)



Anmerkung: Die meisten Seismometer befinden sich im Großraum Innsbruck, da sich hier 30% aller österreichischen Beben ereignen.

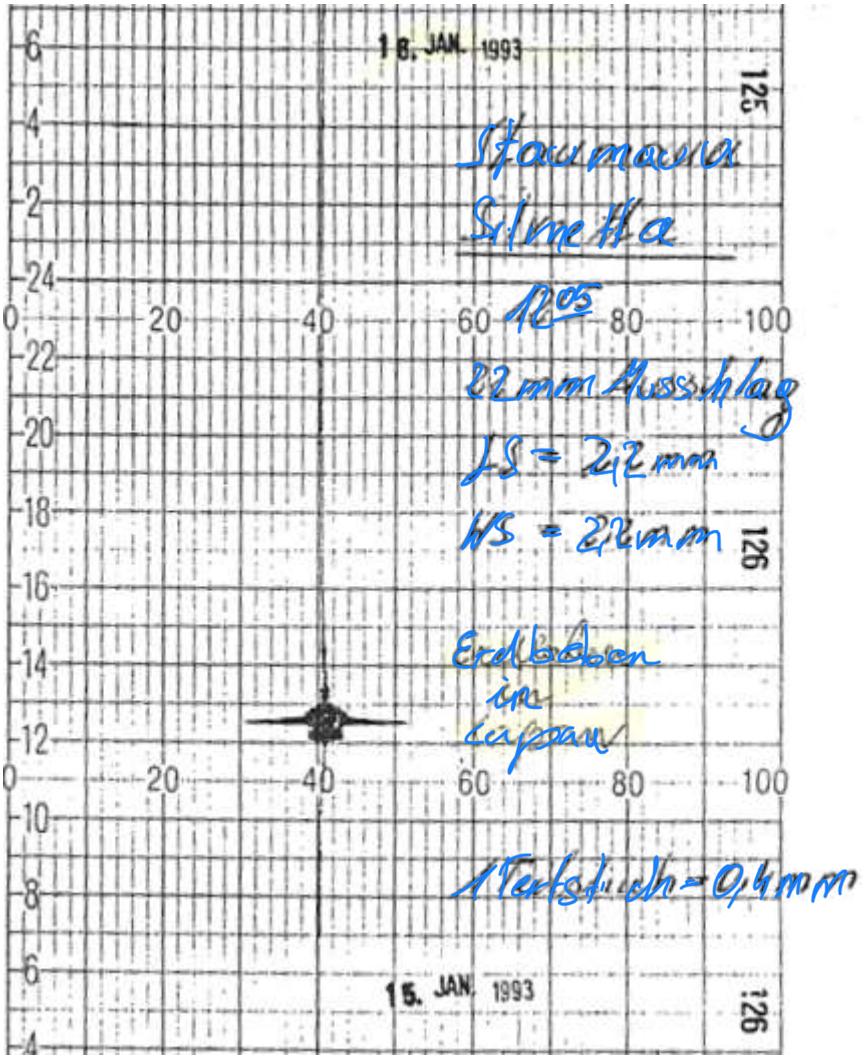
Aufgabe: Berechne aus dem Laufzeitunterschied die jeweilige Entfernung der Station zum Beben und vergleich die Ergebnisse mit den von der ZAMG angegebenen Herdentfernungen.

Zeichnet man z.B. auf einer Landkarte um die jeweilige Station einen Kreis mit einem Radius welcher der errechneten Entfernung entspricht, so schneiden sich diese Kreise alle in einem Punkt - dem Entstehungsort des Erdbebens.

Seismologie

Seismologische Phänomene können natürlich auch zur Untersuchung der oberen Erdkruste eingesetzt werden. Dies ermöglicht das Auffinden von Grundwasserseen, Öl-, Gas- oder auch Erzlagerstätten. Neben natürlichen Erdbeben setzt man häufig auch künstlich ausgelösten Erschütterungen (z.B. durch Explosionen oder ein transportables Fallwerk) ein. Diese haben den Vorteil, dass man auch den Ort und den Zeitpunkt der Entstehung kennt und sich so noch mehr Informationen gewinnen lassen.

Seismogramme von unterirdischen Atombombentests, zeigen, im Gegensatz zu natürlichen Beben (siehe obiges Diagramm), eine plötzliche Auslenkung mit anschließendem exponentiellen Abfall der Amplitude (vergl. gedämpfte Schwingung) und können so eindeutig identifiziert werden. Die Lokalisierung erfolgt wieder über die Laufzeitdifferenz von P- und S-Wellen.



Seismometer Silvretta Stausee

Ausschläge des 60m Pendels in der Silvretta Staumauer während eines Bebens in Japan. Der maximale Ausschlag betrug 2.2mm, sowohl in Richtung Luft- als auch in Richtung Wasserseite. Die leichte Schwankung der Grundlinie wird durch die Entleerung und Wiederbefüllung des Speichersees im Tagesverlauf verursacht. (ca. 0,4mm Durchbiegung der Staumauer)



Überlagerung von Wellen

https://www.katharinengymnasium.de/wolf/web/interferenz/startinterferenz.html
Wichtiger link für alle möglichen Geogebra Simulationen

Superpositionsprinzip (Prinzip der ungestörten Überlagerung)

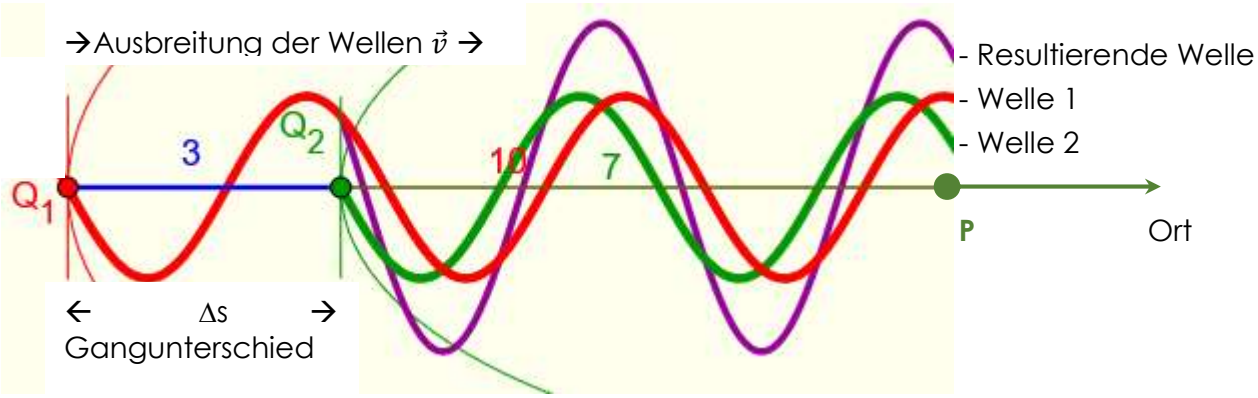
Überlagern sich zwei oder mehrere Wellen, so ergibt sich die resultierende Welle als algebraische Summe der einzelnen Elongationen zu jedem Ort und Zeitpunkt.

Das bedeutet:
Sich überlagernde Wellen, beeinflussen sich bei ihrer Ausbreitung gegenseitig nicht.
Die ungestörte Überlagerung von Wellen nach dem Superpositionsprinzip bezeichnet man als Interferenz.
https://docs.google.com/forms/d/1Vd7tER6BKgCkoT4J3RstG7R2ep44tJO6CQl30iwcdpQ/edit?usp=sharing Password: NW-Corona

Zweiquelleninterferenz Gangunterschied:

Wir betrachten zwei Quellen Q_1 und Q_2 für Wellen, welche mit der gleichen Frequenz schwingen, die gleiche Amplitude haben und auch die selbe Phasenkonstante aufweisen.

Animation unter:
https://www.katharinengymnasium.de/wolf/web/interferenz/ueberlagerung3_gangunterschied_de.html

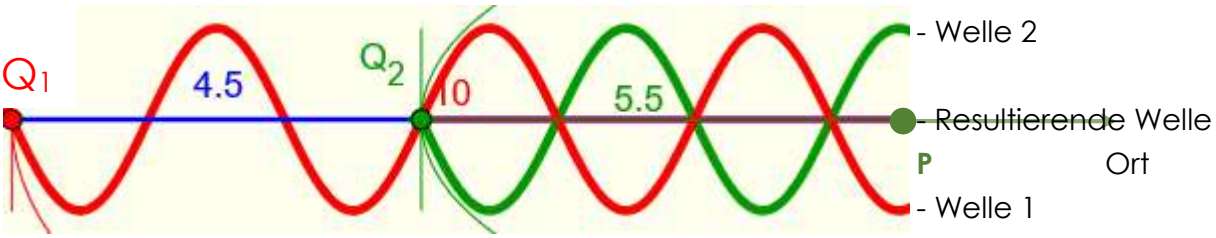


Die Wege von den Quellen zum Punkt P ist verschieden lang. Dabei sei s_1 die Strecke von Q_1 zum Punkt P und s_2 die Strecke von Q_2 zum Punkt P. Diesen Wegunterschied bezeichnet man als Gangunterschied $\Delta s = \|s_1 - s_2\|$. Aufgrund des Gangunterschiedes kommt es im Punkt P zu einer Phasenverschiebung, d.h. die beiden Schwingungen am Ort P haben eine Phasendifferenz.

Spezialfälle:

Falls $\Delta s = n \cdot \lambda$ (mit n = 0, 1, 2, …) ergibt sich maximale Verstärkung der Amplituden das bedeutet **Konstruktive Interferenz** bei Δs = ganzzahlige Wellenlänge

Falls $\Delta s = (2n+1) \cdot \frac{\lambda}{2}$ (mit n = 0, 1, 2, …) ergibt sich maximale Abschwächung der Amplituden d.h. **Destruktive Interferenz** bei Δs = halbzahlige Wellenlänge



Anwendungen destruktiver Interferenz:

Noise canceling Kopfhöhrer (vergl. destruktive Interferenz bei Schwingungen)

Taaylor-Wulst bei Schiffen - Wulstbug



Passagierschiff Zaandam (Wikipedia)

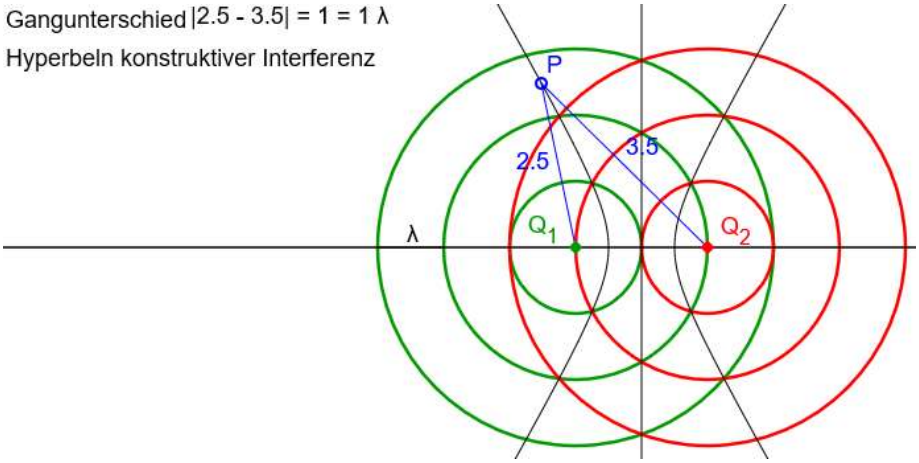
Ein als Verdränger fahrendes Schiff kann normalerweise seine Rumpfgeschwindigkeit, die von der Länge der Wasserlinie abhängt, nicht überschreiten. Bei Erreichen der Rumpfgeschwindigkeit fährt es gegen die selbsterzeugte Bugwelle an, während die Heckwelle hinter dem Rumpf aufsteigt, das Heck in das Heckwellental sinkt und das Schiff somit in seinem eigenen Wellensystem aufwärts fahren muss. Noch höhere Antriebsleistung lässt das Schiff nicht schneller fahren, sondern erhöht lediglich Bug- und Heckwelle.

Um die Geschwindigkeit erhöhen zu können, muss das Wellensystem des Schiffes verändert oder durch destruktive Interferenzen ausgelöscht werden. Dies erreicht der Wulstbug: Er erzeugt ein zweites Wellensystem, das Bug- und Heckwelle bis zur Auslöschung verkleinern kann. So erreicht das Schiff eine höhere Geschwindigkeit bei um 10–15 % verringertem Treibstoffverbrauch.

Interferenz zweier Kreiswellen

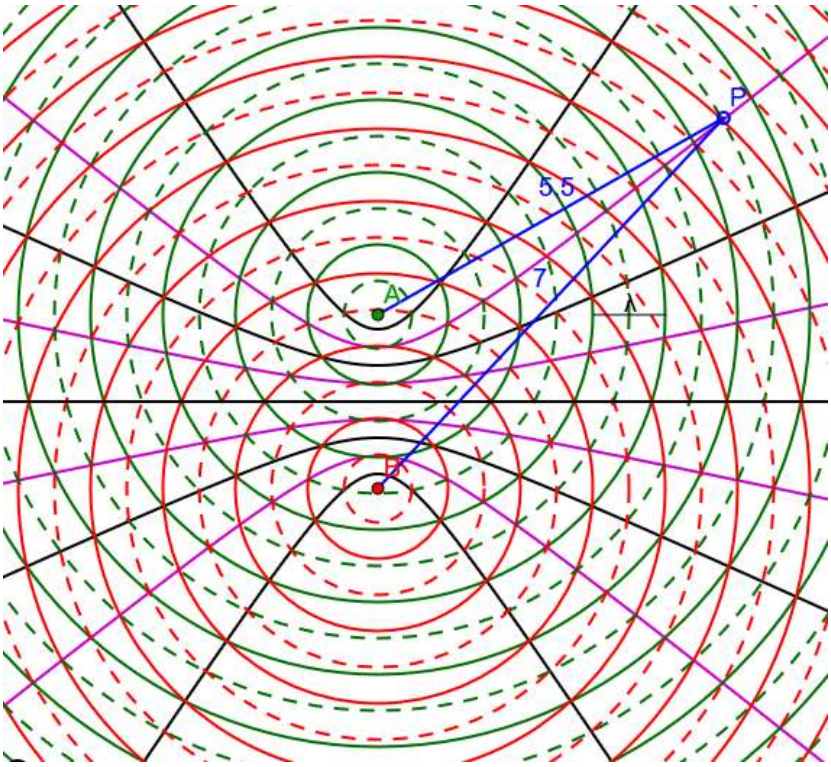
Wir betrachten zwei Quellen Q_1 und Q_2 für Kreiswellen, welche mit der gleichen Frequenz schwingen, die gleichen Amplituden haben und auch die selbe Phasenkonstante aufweisen. Auch hier ergibt sich der Gangunterscheid zwischen den beiden von den Quellen Q_1 und Q_2 erzeugten Wellen zu: $\Delta s = \|s_1 - s_2\|$ wobei wieder s_1 die Strecke von Q_1 zum Punkt P und s_2 die Strecke von Q_2 zum Punkt P ist.

Animation unter:
https://www.katharinengymnasium.de/wolf/web/interferenz/ueberlagerung5_zweikreiswellen_de.html



Wenn die Wellen fortschreiten (=propagieren) wandern die Punkte konstruktiver Interferenz (Zusammentreffen 2er Wellenberge oder Wellentäler) entlang von Hyperbelscharen nach außen.
Entlang der Hyperbelscharen Ist der Gangunterschied Δs ein ganzzahliges Vielfaches der Wellenlänge. Auch die Punkte Destruktiver Interferenz (Zusammentreffen von Wellenberg und Wellental) liegen auf (anderen) Hyperbelscharen. Dabei ist der Gangunterschied Δs ein halbzahliges Vielfaches der Wellenlänge.

Animation unter:
https://www.katharinengymnasium.de/wolf/web/interferenz/ueberlagerung6_zweikreiswellen_de.html



Gangunterschied
$\Delta s = \|s_1 - s_2\|$
$\Delta s = \|5{,}5\lambda - 7\lambda\| = 1{,}5\ \lambda = 3 \cdot \frac{\lambda}{2}$

- strichlierte Linien Wellentäler

- durchgezogene Linien Wellenberge -

- Hyperbel Destruktiver Interferenz

- Hyperbel Konstruktiver Interferenz

Aufgabe: Startet alle angegebenen Simulationen und probiert die verschieden Einstellmöglich-keiten aus. Stellt bei den Kreiswellen verschiedene Beobachtungspunkte P ein und bestimmt ob es zu konstruktiver oder destruktiver Interferenz kommt.

Kohärenz von Wellen:

Man erkennt aus obiger Simulation, dass:

- Konstruktive Interferenz entsteht wenn $\Delta s = n \cdot \lambda$
- Destruktive Interferenz entsteht wenn $\Delta s = (2n+1) \cdot \frac{\lambda}{2}$
- Die Menge aller Orte mit konstruktiver bzw. destruktiver Interferenz Hyperbeln sind.
- Obwohl die Wellen propagieren, sich die Hyperbeln nicht ändern.
- Wenn man z.B. den Bildrand betrachtet es entlang des Randes Orte gibt, an denen immer destruktive Interferenz vorliegt, also nur minimale bis keine Schwingung der Oszillatoren stattfindet und Orte an denen die Schwingung der Oszillatoren maximal ist.

  Z.B. „grieseln“ von Laserpunkten“

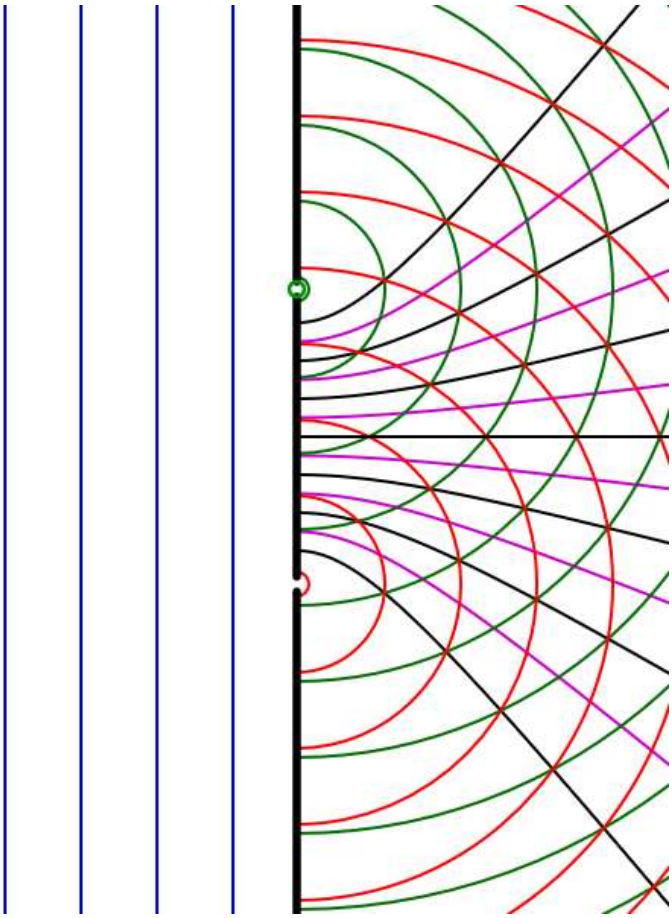
Diese Effekte kommen nur zustande, wenn die Wellen mit der selben Frequenz angeregt werden, d.h. auch eine konstante Phasenbeziehung zueinander haben. Solche Wellen nennt man kohärente Wellen (lat.: cohaerere = zusammenhängen). Laser senden z.B. kohärentes Licht aus.

Das Doppelspalt-Experiment

Eine Möglichkeit der Erzeugung von kohärenten Wellen ist die Verwendung eines Doppel- oder auch Mehrfachspaltes (Gitter).

Animation unter:
https://www.katharinengymnasium.de/wolf/web/interferenz/EbeneWelleTrifftDoppelspalt.html

Ebene Wellen →



Nach dem Doppelspalt entsteht ein zeitlich konstantes Interferenzmuster. Es gibt Orte (z.B. am Bildrand) an denen Wellen ankommen und Orte an denen, aufgrund destruktiver Interferenz, keine Schwingungen stattfinden.

- Ort mit konstruktiver Interferenz → Schwingung

- Ort mit destr. Interferenz → minimale Schwingung

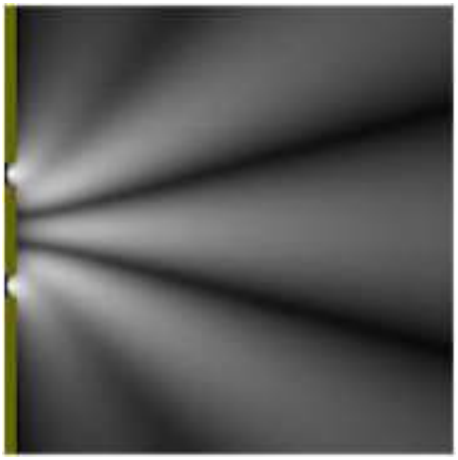


- Ort mit konstruktiver Interferenz → Schwingung

- Ort mit destr. Interferenz → min. Schwingung
- Hier, mitten hinter der Blende, liegt das sogenannte Hauptmaximum des Interferenz-musters. Hier haben die Schwingungen die größte Amplitude.

Erscheint hinter einem Doppelspalt ein Interferenzmuster so ist diese ein eindeutiger Beweis für das Vorhandensein von Wellen vor dem Doppelspalt.

1802 führte Thomas Young das Experiment erstmals durch, um die Wellennatur des Lichtes zu beweisen.



Beim Doppelspaltversuch nach Thomas Young lässt man kohärentes - monochromatisches Licht auf eine Blende mit zwei schmalen Schlitzen fallen. Man sieht sehr schön die Hyperbeln für konstruktive und destruktive Interferenz.

Dieses Experiment bestätigte also eindeutig die **Wellennatur** des Lichtes.
Im Gegensatz dazu, bewies Albert Einsteins 1905 ebenso eindeutig, dass aus Photonen besteht. Mit der Erklärung des photoelektrischen Effekts (Photoeffekt), für welche er 1921 den Nobelpreis erhielt, zeigte er, dass Licht **Teilchencharakter** besitzt.

Man spricht deshalb von Welle-Teilchen Dualismus des Lichtes.

$$Energie\ eines\ Photons\ E_{Ph} = h \cdot f \qquad h = 6.62607015 \cdot 10^{-34} Js$$

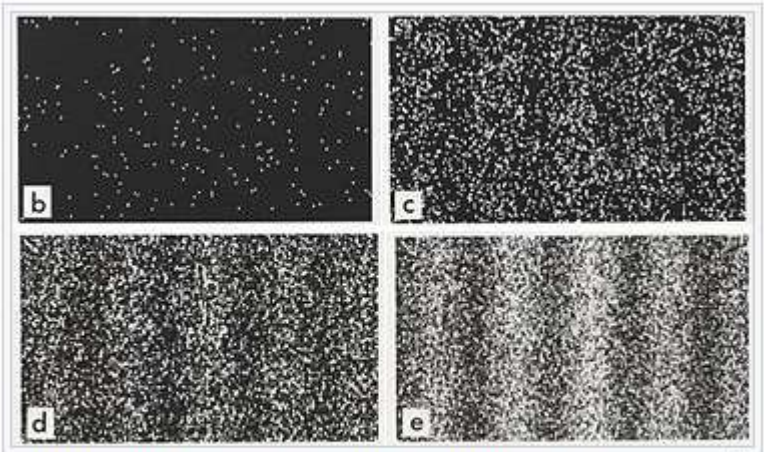
$$Impuls\ eines\ Photons\ p_{Ph} = \frac{E_{Ph}}{c} = \frac{h \cdot f}{c} = \frac{h}{\lambda} \Rightarrow \lambda = \frac{h}{p_{Ph}}$$

Angeregt von diesen Experimenten, stellte der französische Prinz **Louis de Broglie** in seiner Dissertation im Jahre 1924 die kühne These auf, dass nicht nur masselose Licht-Teilchen Wellencharakter besitzen, sondern auch andere bewegte Objekte mit Masse wie z.B. Elektronen. Er postulierte die Wellenlänge eines bewegten Teilchens zu:

$$\lambda_{De\ Brouglie} = \frac{h}{p_{Teilchen}} = \frac{h}{\sqrt{2 \cdot m_{Teilchen} \cdot E_{kin}}}$$

Den Beweis erbrachten 1927 Davisson und Germer mittels Elektronenbeugung und 1961 konnte Claus Jönsson nachweisen, dass auch Elektronen ein Interferenzmuster im Doppelspaltexperimentes zeigen und folglich Welleneigenschaften besitzen. Im Jahr 1990 gelang Jürgen Mlynek und Olivier Carnal ein Interferenzmuster mit ganzen Atomen und im Jahr 2003 Nairz et al. mit C60-Fullerenen (Buckyballs, 720amu schwer).

Diese Erkenntnisse führten dazu, dass jedem, sogar makroskopischem Teilchen die sogenannte De **Broglie Wellenlänge** zugeordnet werden kann und schlussendlich zur **Quantenmechanik**.
Erwin Schrödinger (österreichischer Physiker) postulierte 1926 die nach ihm benannte Gleichung in welcher alle Teilchen mit einer Wellenfunktion beschrieben werden.



Interferenzmuster eines Doppelspaltexperiments mit verschiedener Anzahl Elektronen: **b**: 200, **c**: 6 000, **d**: 40 000, **e**: 140 000 [17]

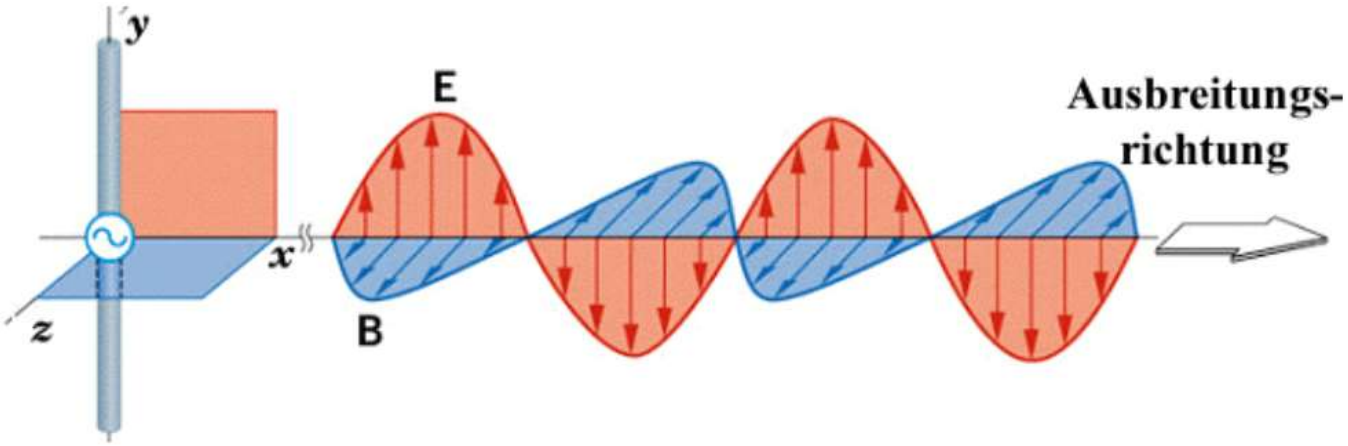
Anmerkungen:
Das Interferenzmuster entsteht selbst dann, wenn sich zu jedem Zeitpunkt maximal ein Teilchen (z.B. ein Elektron) zwischen Quelle und Detektor befindet. Dieses Phänomen lässt sich als Interferenz der Teilchen mit sich selbst interpretieren

Eine Ergänzung des Doppelspaltes mit einer Apparatur, welcher Art auch immer, die ermittelt, durch welchen der beiden Spalte ein Teilchen den Detektor erreicht hat (**„Welcher-Weg"-Information**), bewirkt unvermeidlich, dass die Interferenzstreifen verschwinden.

Elektromagnetische Wellen, Licht

NaWi 1 S42

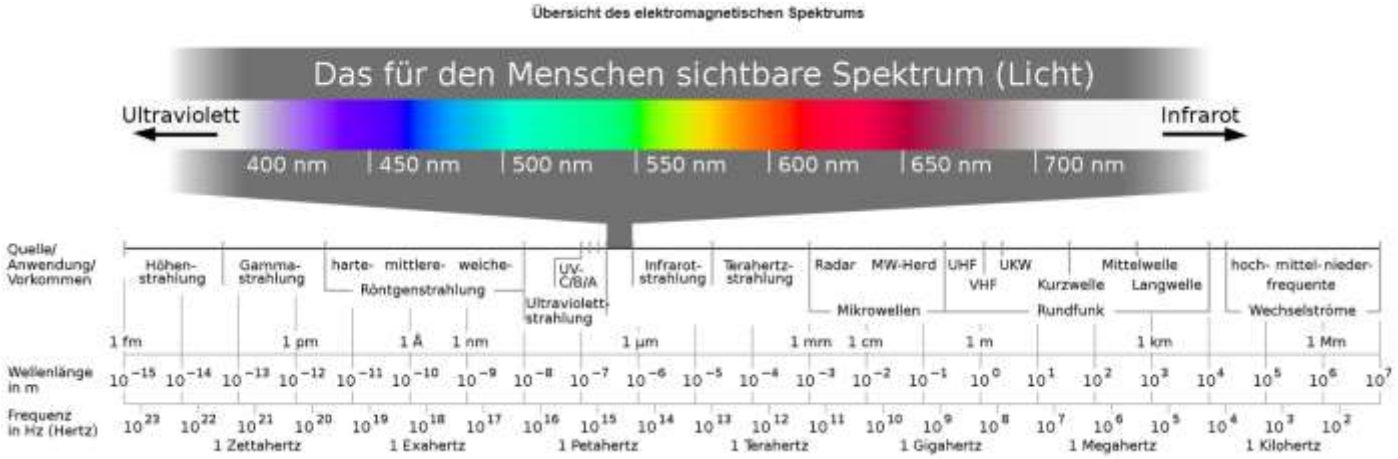
Bei Elektromagnetischen Wellen steht das elektrische Feld normal auf die Ausbreitungsrichtung der Welle. Man spricht deshalb von einer Transversalwelle. Dazu kommt immer noch ein Magnetfeld, welches senkrecht sowohl auf die Ausbreitungsrichtung als auch auf das elektrische Feld steht. Die Amplituden des elektrischen und magnetischen Feldes sind über die Bedingung $\vec{E} = c \cdot \vec{B}$ gekoppelt (c = $3 \cdot 10^8$ m/s = Lichtgeschwindigkeit).



Die Amplitude steht für die Helligkeit, die Frequenz für die Farbe des Lichtes und für dessen Energie. Die Energie eines Photons ist:

$$E_{Photon} = h \cdot f$$

$$h = 6.62607015 \cdot 10^{-34} Js \text{ Plancksches Wirkungsquantum}$$



Wellenlänge λ	Anwendung	Anmerkung
m-dm	Radio, Fernseher	LW 1-10km, UKW 1-10m
dm-cm	Mobilfunk, Mikrowelle	Handy 3-30 GHz, Mikrowelle 12cm, 1,2-120µeV
mm	Radar, Radioteleskope	1cm-1mm
µm	Infrarotstrahlung	50-3µm
780-380nm	Sichtbares Licht	rot bis violett
380-10nm	Ultraviolett Strahlung	E = 3-120 eV
< 10nm	Röntgenstrahlung	E > 120 eV bzw. $5 \cdot 10^{-16}$ J
< 1nm	Gammastrahlung	E > 120 keV bzw. $2 \cdot 10^{-14}$ J

Die Energie der Strahlung ist proportional zur Frequenz, d.h. Röntgenstrahlung und auch UV-Strahlung sind hochenergetischer als sichtbares Licht und damit auch in der Lage organische Moleküle zu zerstören. Wird Erbgut zerstört (DNA) kann Krebs entstehen.
Lichtstrahlen selbst sind unsichtbar, es sei denn, sie fallen direkt in das Auge. Deshalb sieht man einen Laserstrahl nicht, auch wenn seine Frequenz im sichtbaren Bereich liegt. Nebel oder Staub im Strahlweg streune das Laserlicht und es trifft so ins Auge, was den Strahl „sichtbar" macht.

Wie entstehen elektromagnetische Wellen?

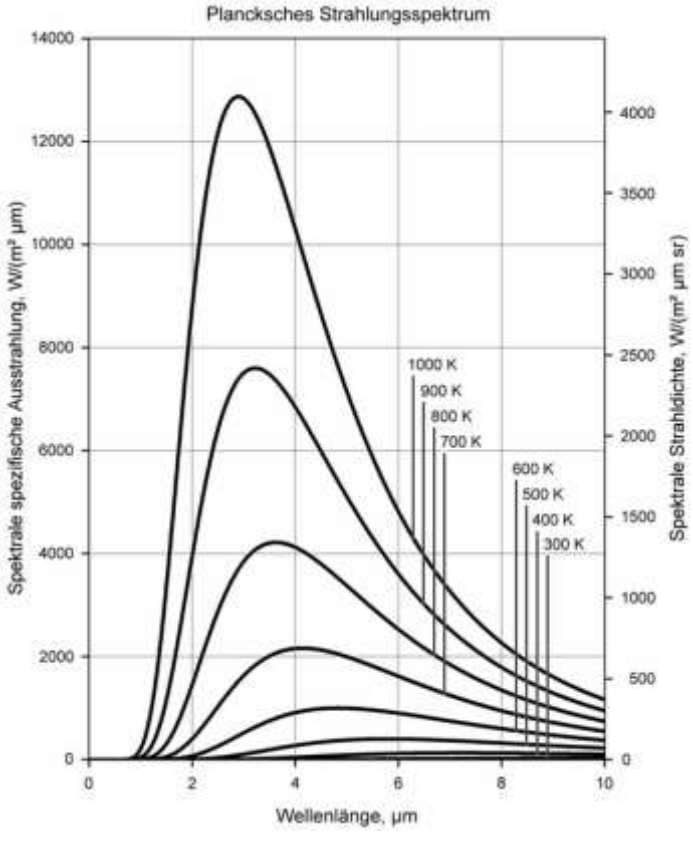
Spontane Emission:
Wenn sich die Energie eines Atoms verringert, geschieht dies häufig über Aussendung von elektromagnetischen Wellen. Dabei sind Energieänderungen der Atomhülle meist um Größenordnungen geringer als Energieänderungen des Atomkerns.
Die Abregung von Valenzelektronen führt zu sichtbarem Licht bis UV-Strahlung, die Abregung innerer Elektoren zu Röntgenstrahlung. γ-Strahlung entsteht aus radioaktiven Atomkernen und bei der Entstehung mancher Schwarzen Löcher (γ-Blitz).

Larmorpräzession:
Präzession eines Teilchens mit einem magnetischen Dipolmoment um die Richtung eines von außen angelegten Magnetfelds. (z.B. Zeemann-Effekt)

Bremsstrahlung:
Elektromagnetische Wellen entstehen auch, wenn Ladungsträger beschleunigt werden. Das geschieht beispielsw. im Plasma der Sonne, in der Röntgenröhre oder bei Teilchenbeschleunigern.

Tscherenkow-Strahlung:
Diese entsteht, wenn sich elektrisch geladenen Teilchen durch ein Medium bewegen und ihre Geschwindigkeit größer ist, als die Phasengeschwindigkeit von elektromagnetischer Wellen in diesem Medium (= Mediums-Lichtgeschwindigkeit).

Paarvernichtung:
Bei der Paarvernichtung, z,B. Elektron und Positron, wird Materie in elektromagnetische Strahlung verwandelt. Die Energie der Strahlung ergibt sich dabei aus der Masse über die Beziehung $E = mc^2$ und der kinetischen Energie der Teilchen.



Wärmestrahlung:
Jeder Körper sendet Wärmestrahlung aus und diese hängt nur von der Temperatur ab.
Je nach Temperatur bewegen sich die Atome – und mit ihnen die Elektronen – mehr oder weniger und diese Bewegung (beschleunigte Ladungen) erzeugt Strahlung.
Je heißer ein Körper ist, desto stärker werden die Elektronen beschleunigt, desto energie-reicher, sprich kurzwelliger, ist die Strahlung.
Bei Zimmertemperatur ist die Strahlung gänzlich im Infrarotbereich (Schwarzkörperstrahlung), bei höheren Temperaturen beginnt der Körper rot zu glühen, bei noch höheren weiß (Weißglut). (Glühbirne 2800K, Sonne 6000K)
Der Großteil der abgestrahlten Energie liegt im Infrarotbereich.

Antennen:

Ein zeitlich veränderlicher elektrischer Strom gibt elektromagnetische Wellen ab. In der Funktechnik nutzt man dies mit Sende-Antennen zur drahtlosen Übertragung von Signalen.

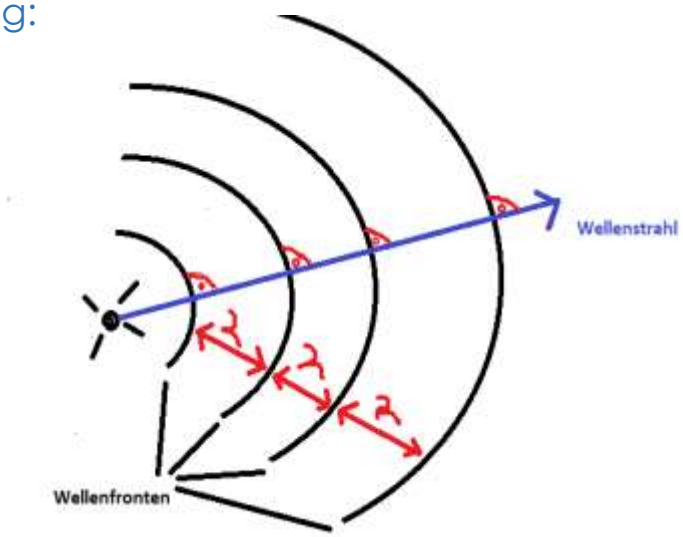
Schwingkreis mit Antenne
Aus Skriptum kurz.

Wichtige Begriffe der Wellenausbreitung:

Wellenfront: Verbindung aller Punkte die sich zu einem bestimmten Zeitpunkt in der selben Schwingungsphase (z.B: Maximum) befinden.

Wellenstrahl: Ausbreitungsrichtung der Welle normal zu den Wellenfronten.

Ebene Welle: Bei einer Ebenen Welle sind die Wellenfronten Geraden (bzw. Ebenen bei 3-D Wellen). In großer Entfernung zur Quelle werden die Wellenfronten praktisch eben, also die Welle zur ebenen Welle.



Einfalls- und Ausfallswinkel: werden bei einer Grenzfläche immer zwischen Wellenstrahl und der senkrechten auf die Grenzfläche (Lot) gemessen.

Grundbegriffe Wellenlehre:
https://www.katharinengymnasium.de/wolf/web/Wellen/0WelleInhalt.html
https://www.univie.ac.at/mikroskopie/1_grundlagen/optik/wellenoptik/5c_doppelspalt.htm

Omega = 2pi*f damit lassen sich energie und impuls eines Photones schreiben als:

Damit die Gleichunge die selbe Form haben wenn man statt der fequent die Kreisfrquenz verwendet
def wir h-quer als h=h/2pi

insbesondere elektomagnetischen Wellen
wird für die friquenz statt dem f heufig [nü] ferwendet